

# 1 Questão

Seja

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{s} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

uma matriz de transformação homogênea, onde  $\mathbf{Q}$  é uma matriz de rotação  $3 \times 3$  e  $\mathbf{s}$  é um vetor de translação  $3 \times 1$ . Há uma matriz  $4 \times 4$ ,  $\mathbf{M}$ , e um escalar,  $\alpha$ , tais que  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\mathbf{M} \neq \mathbf{T}$ , e

$$\mathbf{T} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (2)$$

se verifica para todo vetor  $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ ?

# 2 Investigação

Seja  $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c}^T & d \end{bmatrix}$ , onde  $\mathbf{A}$  é uma matriz  $3 \times 3$ ,  $\mathbf{b}$  é um vetor  $3 \times 1$ ,  $\mathbf{c}$  é um vetor  $3 \times 1$ , e  $d$  é um escalar.

Se a condição dada é verdadeira,

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{s} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{c}^T & d \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}\mathbf{p} + \mathbf{s} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}\mathbf{p} + \alpha\mathbf{b} \\ \mathbf{c}^T\mathbf{p} + \alpha d \end{bmatrix} \quad (4)$$

Para que isso seja verdade para todo  $\mathbf{p}$ ,

$$\mathbf{Q}\mathbf{p} + \mathbf{s} = \mathbf{A}\mathbf{p} + \alpha\mathbf{b} \quad (5)$$

$$1 = \mathbf{c}^T\mathbf{p} + \alpha d \quad (6)$$

De (6), temos que  $\mathbf{c}^T\mathbf{p} = 1 - \alpha d$ . Para que isso seja verdade para todo  $\mathbf{p}$ ,  $\mathbf{c}$  deve ser o vetor nulo e  $d$  deve ser igual a  $1/\alpha$ .

De (5), temos que  $\mathbf{Q}\mathbf{p} + \mathbf{s} = \mathbf{A}\mathbf{p} + \alpha\mathbf{b}$ , que requer  $\mathbf{Q} = \mathbf{A}$  e  $\mathbf{b} = \mathbf{s}/\alpha$ .

Portanto, para  $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ ,  $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ ,  $d = 1/\alpha$ ,  $\mathbf{A} = \mathbf{Q}$ , e  $\mathbf{b} = \mathbf{s}/\alpha$ , temos que

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{s} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{s}/\alpha \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1/\alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\mathbf{T} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\mathbf{T} \neq \mathbf{M} \quad (9)$$

São  $\mathbf{M}$  e  $\mathbf{T}$  linearmente independentes?

Se forem dependentes,  $\mathbf{M} = k\mathbf{T}$  para algum  $k \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{b} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & 1/\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k\mathbf{Q} & k\mathbf{s} \\ \mathbf{0}_{1 \times 3} & k \end{bmatrix} \quad (10)$$

Dado que, de (5),  $\mathbf{A} = \mathbf{Q}$  e  $\mathbf{b} = \mathbf{s}/\alpha$ , temos que  $k = 1$  e  $k = 1/\alpha$ . Isso é uma contradição, pois  $\alpha \neq 1$ . Portanto,  $\mathbf{M}$  e  $\mathbf{T}$  são linearmente independentes.

# 3 Conclusão

Sim, existe uma matriz  $4 \times 4$ ,  $\mathbf{M}$ , e um escalar,  $\alpha$ , tais que  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\mathbf{M} \neq \mathbf{T}$ , e

$$\mathbf{T} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M} \cdot \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ \alpha \end{bmatrix} \quad (11)$$

se verifica para todo vetor  $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ .

Além disso,  $\mathbf{M}$  e  $\mathbf{T}$  são linearmente independentes.

Qual a aplicação disso? Não sei.